BÀI TẬP CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1. Tính Rot của các vectơ sau đây:

a. $\vec{A} = x.y.\vec{i}_x + z.y.\vec{i}_y + x.z.\vec{i}_z$

b. $\vec{B} = 2r.\cos\phi.\vec{i}_r + r.\vec{i}_\phi$ hệ tọa độ trụ

c. $\vec{C} = \dfrac{e^{-R}}{R}.\vec{i}_\theta$ hệ tọa độ cầu

2. Tính grad của các hàm sau đây:

a. $A = 10.x^2.y + 12.x.z^2 + 25.x.y^2.z$

b. $B = r^2(\cos\phi + \sin\phi).z$

c. $C = R^2.\sin\phi.\cos\theta$

3. Tính div tại điểm P của các vectơ sau đây:

a. $\vec{A} = \dfrac{1}{z^2}[10xyz.\vec{i}_x + 5x^2z.\vec{i}_y + (2z^3 - 5x^2y).\vec{i}_z]$; $P(-2,3,5)$

b. $\vec{B} = 5z^2.\vec{i}_r + 10rz.\vec{i}_z$; $P(3,-45^0,5)$

c. $\vec{C} = 2r\sin\theta.\sin\phi.\vec{i}_r + r\cos\theta.\sin\phi.\vec{i}_\theta + r\cos\phi.\vec{i}_\phi$; $P(3,45^0,-45^0)$

4. Tính div và Rot của các vectơ sau đây:

a. $\vec{A} = (x^2 - y^2)\vec{i}_x - 2xy\vec{i}_y + 4.\vec{i}_z$

b. $\vec{B} = \dfrac{1}{r^2}.(\cos\phi.\vec{i}_r + \sin\phi.\vec{i}_\phi)$ hệ tọa độ trụ

c. $\vec{C} = \dfrac{1}{r^3}.(2.\cos\theta.\vec{i}_r + \sin\theta.\vec{i}_\theta)$ hệ tọa độ cầu

5. Dây dẫn bằng đồng có độ dẫn điện $\gamma = 5{,}8.10^7\ s/m; \varepsilon = \varepsilon_0 = 8{,}854.10^{-12}\ F/m$, dạng hình trụ có đường kính d=1mm, mang dòng điện hình sin có biên độ cường độ 2A, tần số 50Hz. Tính mật độ dòng điện dẫn và mật độ dòng điện dịch trong dây dẫn. Coi dòng điện phân phối đều theo tiết diện dây.

6. Trên bề mặt của dây dẫn điện trụ tròn, trường điện từ có dạng: $\vec{E} = \dfrac{I}{\gamma.S}.\vec{i}_Z$; $\vec{H} = \dfrac{I}{2\pi a}.\vec{i}_\phi$.

Với: I , γ, S , a theo thứ tự là: cường độ dòng điện, độ dẫn điện, diện tích tiết điện dây dẫn, bán kính dây dẫn. Xác định

a. Véctơ Poynting?

b. Công suất điện từ đưa vào dây dẫn, cho biết chiều dài dây dẫn là L. Suy ra điện trở dây dẫn.

7. Tìm mật độ phân bố điện tích khối gây ra trường điện có vectơ $\vec{D}$ có dạng:

a. $\vec{D} = \frac{4xy}{z}.\vec{i}_x + \frac{2x^2}{z}.\vec{i}_y - \frac{2x^2y}{z^2}.\vec{i}_z$

b. $\vec{D} = z\sin\phi.\vec{i}_r + z\cos\phi.\vec{i}_\phi + r\sin\phi.\vec{i}_z$

c. $\vec{D} = \sin\theta.\sin\phi.\vec{i}_r + \cos\theta.\sin\phi.\vec{i}_\theta + \cos\phi.\vec{i}_\phi$

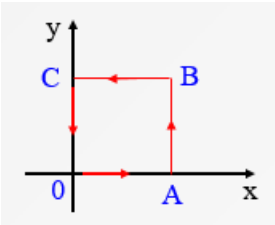
8. Trong môi trường có $\varepsilon_r = 2$ của hệ trục tọa độ trụ, tồn tại một trường điện với véctơ cường độ điện trường có dạng: $\vec{E} = \frac{1}{r^2}(\cos\phi.\vec{i}_r + \sin\phi.\vec{i}_\phi)$. Xác định mật độ phân bố điện tích khối ρ do điện trường này gây ra?

9. Trong điện môi đồng nhất tuyến tính và đẳng hướng có ε=const, μ=const, γ=0, không có điện tích tự do tồn tại trường điện từ có:
$\vec{B} = a.\sin(\omega t - kx)\vec{i}_x + aky.\cos(\omega t - kx)\vec{i}_y$; với k, a là hằng số.

a. Tính $\vec{E}$

b. Chứng tỏ $\vec{E}$, $\vec{B}$ thỏa hệ phương trình Maxwell nếu $k^2 = \omega^2.\varepsilon.\mu$

10. Trong điện môi đồng nhất tuyến tính và đẳng hướng có ε=const, μ=const, γ=0, tồn tại trường điện từ biến thiên tần số góc ω có:
$\vec{H} = \sin ax.\sin by.\cos\omega t.\vec{i}_z$; với a, b là hằng số.

a. Tính $\vec{E}$

b. Tính sức điện động cảm ứng trong vòng kín hình vuông OABCO cạnh OA = AB = BC = CO = l như hình vẽ.